“6 жыл стомоталогия оқып, ЖИ-ден қорқуға себеп бар ма?”

зерттеу жұмысы

сауалнама нәтижелері



Скакова Шугыла

14.09.2026

стоматология

Шектеулер: Зерттеу тек 1-курс оқитын 12 студенттің пікірін қамтиды. Нәтижелерді барлық медицина студенттеріне толық таңу үшін болашақта әртүрлі курс пен мамандықтағы респонденттерді қосып, ауқымдырақ сауалнама жүргізу қажет.

Тақырыптың өзектілігі

Қазіргі таңда жасанды интеллект (ЖИ) технологиялары медицинаның барлық салаларына, соның ішінде стоматологияға қарқынды түрде енгізілуде. Сәулелік диагностика (КТ, ортопантомограмма), кариес пен периодонт ауруларын ерте анықтау, емдеуді жоспарлау және ортопедиялық конструкцияларды модельдеу сияқты міндеттерді ЖИ алгоритмдері жоғары дәлдікпен орындауда. Осыған байланысты, 6 жылдық жоғары білім беру бағдарламасы бойынша білім алып жатқан болашақ стоматологтар арасында ЖИ-дің еңбек нарығына, мамандықтың келешегіне және дәрігердің роліне тигізетін әсері туралы үлкен пікірталас туындап отыр. Жасанды интеллектен қорқу немесе оны толықтай теріске шығару орнына, оның мүмкіндіктері мен шектеулерін ғылыми-академиялық тұрғыдан бағалау — бұл зерттеудің басты өзектілігін айқындайды.

Максаты: Жасанды интеллект (ЖИ) технологияларының стоматология саласына, дәрігер-стоматологтардың болашақ рөліне және студенттердің білім алу процесіне тигізетін әсерін бағалау; сондай-ақ 6 жылдық стоматологиялық білім берудің ЖИ дәуіріндегі өзектілігін анықтау

Міндеті:

- Стоматологиялық диагностика мен емдеудегі ЖИ-дің дәлдігін және оның адам факторымен (мануальды дағды, клиникалық ойлау) арақатынасын талдау;
- Стоматология студенттері мен респонденттер арасында ЖИ-ге деген көзқарасты, психологиялық дайындықты және қауіп-қатер деңгейін анықтау үшін сауалнама жүргізу;
- Академиялық ортада ЖИ куралдарын (ChatGPT және т.б.) пайдаланудың оң және терс жақтарын, академизм мен білім сапасына тигізетін әсерін сараптау;
- ЖИ қолдану барысында туындайтын этикалық, заңнамалық және медициналық жауапкершілік мәселелерін қарастыру;
- ЖИ дәуіріндегі 6 жылдық білім беру форматының трансформациясы мен болашақ дәрігер-стоматологтың профилін анықтау.

МАТЕРИАЛЫ

1. Жасанды интелект
2. Қатысушылар
3. Ғылыми әдебиеттер мен халықаралық зерттеулерге шолу жасау, социологиялық сауалнама (16 сұрақтан тұратын Google Forms сауалнамасы), салыстырмалы талдау, статистикалық деректерді өңдеу және жүйелеу әдістері.

Зерттеу пәні мен нысаны

- Зерттеунысаны(Объект исследования): Стоматология саласындағы жасанды интеллект технологиялары және 6 жылдық білім беру бағдарламасының студенттері.

- Зерттеу пәні (Предмет исследования): ЖИ-дің стоматологиялық практикаға, білім беру жүйесіне, кәсіби бәсекелестікке және этикалық-құқықтық жауапкершілікке тигізетін әсері.

Жұмыстың практикалық маңыздылығы

Зерттеу нәтижелері стоматология студенттерінің ЖИ технологияларына деген көзқарасын түсінуге, білім беру бағдарламаларына цифрлық технологиялар модулін енгізу қажеттілігін негіздеуге және болашақ мамандардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға септігін тигізеді.

Сұхбат қатысушыларының оқу орындары



Суретте сауалнамаға қатысқан студенттердің білім алып жатқан негізгі 4 бағыты/факультеті көрсетілген. Осы инфографикадан төмендегідей корытындылар жасауға болады

Медициналық бағыттың басымдығы

Қатысушылардың басым бөлігі немесе алғашқы категориялары медицина және денсаулық сақтау саласымен тығыз байланысты

1. Медицина (Жалпы медицина, университеті сияқты негізгі медициналық ЖОО студенттері)
2. Стоматология (Бөлек профильді бағыт ретінде ерекшеленген)
3. Ветеринария (Жануарлар медицинасы мен биоқауіпсіздік саласы)

Пәнаралық және гуманитарлық-құқықтық қамту

Заң факультеті (Заңтану/Құқықтану бағыты)

Сұхбатқа тек медицина өкілдері ғана емес, сонымен қатар заң факультетінің студенттері де тартылған. Бұл сұхбаттың/зерттеудің тек клиникалық емес, сонымен бірге этикалық, заңнамалық және құқықтық жауапкершілік аспектілерін де қамтитынын көрсетеді (мысалы, ЖИ қателігі үшін заңды жауапкершілік мәселесі).

Зерттеу үшін маңыздылығы

Клиникалық сараптама: Медицина, стоматология және ветеринария студенттері диагностика, емдеу және мануальды дағдылар бойынша нақты кәсіби пікір білдіре алады.

Заңдық сараптама: Заң факультетінің студенттері ЖИ-ді қолданудың құқықтық салдары мен реттелуі бойынша құнды көзқарас қосады.

1. Егер ЖИ диагностиканы стоматологтан дәлірек жасай алса, пациент ЖИ-ге сенуі керек пе?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Екеуінің пікірін салыстыру керек	41,7%
Жоқ, соңғы шешімді дәрігер қабылдауы керек	33,3%
Иә, егер дәлдігі жоғары болса	25,0%

Адамдар ЖИ-ді дербес шешім қабылдаушы емес, қосымша "екінші пікір" құралы ретінде көреді. Адам-дәрігердің бақылауы өте маңызды.

2. Егер болашақта робот тісті стоматологтан жылдам, арзан және ауыртпалықсыз емдесе, адам стоматологқа барудың қажеті қала ма?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Иә, бәрібір адам дәрігер керек	58,3%
Тек күрделі жағдайларда дәрігер керек	41,7%
Жоқ, робот жеткілікті	0,0%

Манипуляциялық және механикалық емдеу жұмыстары автоматтандырылса да, адам-стоматологтың рөлі мен физикалық қатысуы емдеу процесінде міндетті болып қала береді

3. Егер ЖИ қателесу ықтималдығы 1%, ал адамның қателесу ықтималдығы 5% болса, кімге сенер едіңіз?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
ЖИ	50,0%
Стоматолог	25,0%
Екеуіне де бірдей сенбеймін	25,0%

Медицинада нақтылық пен қатесіздік шешуші фактор болып табылады. Егер ЖИ өзінің жоғары дәлдігін математикалық/статистикалық тұрғыдан дәлелдесе, пациенттер оның диагностикалық шешімдеріне сенуге дайын

4. ЖИ стоматологтың жұмысын 50%-ға автоматтандырса, стоматологтарға бұрынғыдай көп адам қажет бола ма?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Қай бағыт екеніне байланысты	50,0%
Иә	25,0%
Жоқ	25,0%

5. Сіз стоматологқа қаралып тұрғанда, дәрігердің орнына ЖИ диагноз қойса, бұған келісер ме едіңіз?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Тек дәрігер бақыласа	83,3%
Иә	16,7%
Жоқ	0,0%

6. ЖИ стоматологтың жұмысын жеңілдетсе, стоматологтың жалақысы да төмендеуі керек пе?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Бұл еңбек нарығына байланысты	50,0%
Керісінше, технологияны меңгерген дәрігер көбірек табуы керек	25,0%
Иә	16,7%
Жоқ	8,3%

ЖИ барлық стоматологтарды бірдей ығыстырмайды; рутиналық және диагностикалық бағыттар өзгеріске ұшырауы мүмкін, ал хирургия немесе күрделі ортопедия сияқты бағыттарда маман сұранысы азаймайды.

Пациенттер ЖИ технологияларына психологиялық тұрғыдан ашық, бірақ бұл жауапкершілік белдеуінде адам-дәрігердің қатысуын талап етеді.

ЖИ-ді тиімді меңгерген маманның құны төмендемейді, керісінше оның өнімділігі артып, бәсекелестік артықшылығы артады.

7. Егер университетте ЖИ стоматология студентінің жұмысын бірнеше минутта орындаса, студент оны қолдануы керек пе?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Иә, бұл — технологияны дұрыс пайдалану	41,7%
Тек тексеру үшін қолдануға болады	41,7%
Жоқ, студент өзі орындауы керек	16,7%

8. Егер студент барлық тапсырмасын ChatGPT арқылы орындап, бірақ емтиханнан жоғары балл алса — ол жақсы студент пе?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Егер материалды түсінсе — иә	66,7%
Нақты айту қиын	16,7%
Иә, нәтиже маңызды	8,3%
Жоқ, ол білім алған жоқ	8,3%

9. ЖИ-ді қолданбайтын стоматолог болашақта технологияны қолданатын стоматологтан кәсіби тұрғыда артта қала ма?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Әлі белгісіз	50,0%
Міндетті емес	25,0%
Иә	16,7%
Жоқ	8,3%

10. Егер ЖИ стоматологтың 80% жұмысын орындай алса, стоматологияда 6 жыл оқу әлі де қажет пе?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Оқу форматы ғана өзгеруі керек	41,7%
6 жыл тым ұзақ	33,3%
Иә	25,0%

11. Стоматологтың басты артықшылығы — оның білімі ме, әлде пациентпен қарым-қатынасы ма?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Үшеуі де	58,3%
Қолмен жұмыс жасау қабілеті	25,0%
Білімі	16,7%

12. Болашақта стоматолог емес, «ЖИ-мен жұмыс істей алатын стоматолог» көбірек сұранысқа ие болады деп ойлайсыз ба?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Мүмкін	58,3%
Жоқ	25,0%
Иә	16,7%

13. Егер ЖИ диагнозда қателесіп, пациентке зиян келсе, кім жауап беруі керек?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
ЖИ қолданған клиника	50,0%
Барлығы бірге	25,0%
Стоматолог	16,7%
ЖИ жасаған компания	8,3%

14. Егер ЖИ сізге «сіздің тісіңізде проблема бар» десе, бірақ стоматолог «бәрі жақсы» десе, кімге сенесіз?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Екінші дәрігерге барамын	41,7%
Екеуін де тексеремін	33,3%
Дәрігер	16,7%
ЖИ	8,3%

15. ЖИ дамуы стоматология студенттерінің болашағына қауіп пе, әлде мүмкіндік пе?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Мүмкіндік	41,7%
Екеуі де	25,0%
Әзірге белгісіз	25,0%
Қауіп	8,3%

16. Шынымды айтыңыз: 6 жыл стоматология оқып жатқан адам ретінде ЖИ-дің дамуы сізді болашақ мамандығыңыз үшін қорқыта ма?

Жауап нұсқасы	Пайыздық үлесі
Керісінше, ЖИ біздің жұмысымызды жеңілдетеді	33,3%
Жоқ, ЖИ бізді алмастырмайды	16,7%
Аздап алаңдатады	16,7%
«Мен бұл туралы ойланғым келмейді»	8,3%
Басқа жауап нұсқалары	25,0%

Жалпы түйін: “6 жыл стоматология оқып, ЖИ-ден қорқуға себеп бар ма?” Сауалнама нәтижелерін сараптай келе, 6 жыл стоматологияда оқып жатқан студенттерге ЖИ-ден қорқуға ешқандай негіз жоқ деген қорытындыға келеміз.

Себептері:

1. Адам факторы мен Мануалды дағды: Стоматология — бұл тек диагноз қою емес, тікелей қолмен атқарылатын хирургиялық, ортопедиялық және терапиялық микро-операциялар. Роботтар мен ЖИ жақын арада адамның икемді қолдарын, эмпатиясын және пациентпен сенімді қарым-қатынасын толық алмастыра алмайды (2 мен 11-сұрақтар).
2. ЖИ — бәсекелес емес, көмекші: Сауалнама көрсеткендей, пациенттер мен мамандар ЖИ-ді дәрігерді алмастыратын субъект емес, диагноз дәлдігін арттыратын және рутинаны жеңілдететін тиімді ассистент деп санайды (1, 5, 15, 16-сұрақтар).
3. Еңбек нарығындағы жаңа сұраныс: Жасанды интеллект стоматологтарды жұмыссыз қалдырмайды, керісінше "ЖИ-ді меңгерген стоматологтарға" сұранысты арттырады (12-сұрақ).
4. Заңнамалық шектеу: Келеңсіз жағдай орын алса, ЖИ заңды түрде жауап бере алмайды. Соңғы шешім мен жауапкершілік әрқашан дипломы бар адам-дәрігерде қалады (13-сұрақ).

Түпкі түйін: ЖИ 6 жылдық білімді жоққа шығармайды, керісінше оның мазмұнын байытады. Қорқудың орнына, оқу барысында бұл технологияларды терең меңгеріп, өз ісінің мықты сарапшысы болу — болашақ табыстың кепілі

РЕЗУЛЬТАТ